



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Обучающийся Инютин Максим Андреевич

Институт (Филиал) № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Образовательный центр Института № 8

Группа М8О-206СВ-24 **Направление подготовки** 01.04.02 Прикладная математика и информатика

Программа Продуктовая разработка и разработка программных систем

Квалификация: инженер-исследователь

Наименование темы Разработка алгоритма лидарной одометрии беспилотного автомобиля, учитывающего перекрытие поля зрения

Руководитель Ухов Пётр Александрович,

кандидат технических наук, доцент, преподаватель кафедры 806

Выпускная квалификационная работа Инютина Максима Андреевича на тему «Разработка алгоритма лидарной одометрии беспилотного автомобиля, учитывающего перекрытие поля зрения» посвящена актуальной задаче повышения устойчивости лидарной одометрии автономного транспортного средства при частичной наблюдаемости сцены. Практическая значимость темы связана с развитием беспилотного транспорта: крупные динамические объекты, в частности грузовые автомобили, могут временно перекрывать поле зрения лидара и тем самым ухудшать качество оценки собственного движения.

В ходе работы автор проанализировал подходы к регистрации облаков точек и ограничения классического ICP, формализовал сценарий перекрытия поля зрения, описал набор данных Boreas-RT и разработал устойчивый алгоритм обработки последовательности лидарных кадров. Алгоритм включает предобработку и двойную вокселизацию облаков точек, регистрацию соседних кадров методом ICP, оценку преобразования между парами точек с учётом весов, дающих устойчивость к выбросам, функцию Гемана—Макклюра, модель постоянной скорости и фильтр Калмана для стабилизации начального приближения.

Экспериментальная часть выполнена на 10 тестовых проездах Boreas-RT, нарезанных на 725 десятисекундных сцен, с моделированием обгона грузовиком. Автор сравнил конфигурации с фильтром Калмана и без него, использовал количественные метрики, графики ошибок и статистическую проверку различий. Показано, что фильтр Калмана не подавляет естественную динамику движения на длинных последовательностях, а на коротких сценах с перекрытием поля зрения повышает устойчивость оценки, особенно для продольной компоненты линейной скорости.

Инютин М. А. проявил самостоятельность, аккуратность в постановке экспериментов и хорошую инженерную культуру. Работа изложена последовательно, содержит постановку задачи, описание алгоритмов, воспроизводимый экспериментальный конвейер и взвешенный анализ результатов, включая ограничения метода в геометрически сложных сценах.

Работа проверена на объем заимствования. % заимствования – 2.56%

Заключение: выпускная квалификационная работа выполнена в полном объеме и соответствует требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям; автор работы рекомендуется к присвоению квалификации «инженер-исследователь» по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», рекомендуемая оценка —

_____ 2026г.

Руководитель _____